

Proyecto Pokedex

Documentacion del proyecto Java con MySQL

1. Descripcion General

El proyecto Pokedex es una aplicacion Java que implementa operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) conectada a una base de datos MySQL. El proyecto se divide en dos bases de datos: poke (pokemones) y bag (mochila de objetos).

2. Estructura del Proyecto

Paquete	Clase	Descripcion
conexion	conexion.java	Conexion a la base de datos MySQL
CRUD	RegistrarPokemon.java	Insertar nuevos pokemones
CRUD	BuscarPokemon.java	Consultar pokemones y mochila
CRUD	ActualizarPokemon.java	Actualizar pokemon y objetos
CRUD	EliminarPokemon.java	Eliminar pokemones

3. Bases de Datos

Tabla: poke.registro

Campo	Tipo	Descripcion
idpokemon	INT (PK, AI)	Identificador unico del pokemon
nombre	VARCHAR(45)	Nombre del pokemon
tipo	VARCHAR(45)	Tipo del pokemon (Fuego, Agua, etc.)

Tabla: bag.inventario

Campo	Tipo	Descripcion
idinventario	INT (PK, AI)	Identificador unico del objeto
nombre	VARCHAR(45)	Nombre del objeto

cont	INT	Cantidad del objeto en la mochila
------	-----	-----------------------------------

4. Clases CRUD

4.1 conexion.java

Establece la conexion con la base de datos MySQL usando JDBC. Retorna un objeto Connection que usan todas las demas clases.

```
public static Connection getConexion() {
    cnx = DriverManager.getConnection(
        "jdbc:mysql://localhost:3306", "root", "password");
    return cnx;
}
```

4.2 RegistrarPokemon.java

Inserta un nuevo pokemon en la tabla poke.registro usando PreparedStatement para evitar inyeccion SQL.

```
String sql = "INSERT INTO poke.registro (nombre, tipo) VALUES (?,?)";
PreparedStatement ps = cnx.prepareStatement(sql);
ps.setString(1, "Mewtwo");
ps.setString(2, "Psiquico");
ps.executeUpdate();
```

4.3 BuscarPokemon.java

Consulta y muestra todos los pokemones registrados en la Pokedex y todos los objetos guardados en la mochila.

```
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM poke.registro");
while (rs.next()) {
    System.out.println("ID: " + rs.getInt("idpokemon"));
    System.out.println("Nombre: " + rs.getString("nombre"));
    System.out.println("Tipo: " + rs.getString("tipo"));
}
```

4.4 ActualizarPokemon.java

Actualiza los datos de un pokemon y un objeto de la mochila usando su ID como referencia.

```
String sql = "UPDATE poke.registro SET nombre=?, tipo=? WHERE idpokemon=?";
ps.setString(1, "Mewtwo");
ps.setString(2, "Psiquico");
ps.setInt(3, 1);
ps.executeUpdate();
```

4.5 EliminarPokemon.java

Elimina un pokemon de la base de datos por su ID. Muestra el conteo de pokemones antes y despues de eliminar.

```
ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT COUNT(*) as total FROM poke.registro");
String sql = "DELETE FROM poke.registro WHERE idpokemon=?";
ps.setInt(1, 1);
ps.executeUpdate();
```

5. Dependencia en pom.xml

```
<dependency>
  <groupId>mysql</groupId>
  <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
  <version>8.0.33</version>
</dependency>
```

6. Datos de Prueba

Pokemones registrados:

ID	Nombre	Tipo
1	Pikachu	Electrico
2	Charmander	Fuego
3	Greninja	Agua

Objetos en la mochila:

ID	Objeto	Cantidad
1	Pocion	5
2	Pokeball	10
3	Revivir	3